CHƯƠNG 3 · BÀI 2

3.2. ArrayList & HashMap

Tài liệu học tập Lập Trình Java Căn Bản · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu Collection Framework và các interface List, Set, Map
> - Sử dụng ArrayList để lưu danh sách
> - Sử dụng HashMap để lưu cặp khoá - giá trị

1. Collection Framework

Collection Framework là tập hợp các interface và lớp dùng để lưu trữ và thao tác nhóm đối tượng. Các interface chính gồm `List` (có thứ tự, cho trùng), `Set` (không trùng lặp) và `Map` (cặp khoá - giá trị). Collection chỉ lưu đối tượng, nên kiểu nguyên thuỷ được tự động đóng gói, ví dụ `int` thành `Integer`.

2. ArrayList

`ArrayList` là lớp cài đặt `List` dựa trên mảng động, tự tăng kích thước khi thêm phần tử. Phương thức `add` thêm phần tử, `get` lấy phần tử theo chỉ số, `remove` xoá phần tử và `size` trả về số phần tử. Generic như `ArrayList<String>` giúp kiểm tra kiểu dữ liệu ngay lúc biên dịch.

```
ArrayList<String> ds = new ArrayList<>();
ds.add("An");
ds.add("Bình");
for (String ten : ds) {
    System.out.println(ten);
}
System.out.println(ds.size());   // 2
```

3. HashMap

`HashMap` là lớp cài đặt `Map` lưu dữ liệu theo cặp khoá - giá trị, mỗi khoá là duy nhất. Phương thức `put` thêm hoặc cập nhật giá trị, `get` lấy giá trị theo khoá, `containsKey` kiểm tra khoá có tồn tại. `HashMap` không đảm bảo thứ tự phần tử; cần giữ thứ tự thêm vào thì dùng `LinkedHashMap`.

```
HashMap<String, Double> diem = new HashMap<>();
diem.put("An", 8.5);
diem.put("Bình", 7.0);
System.out.println(diem.get("An"));          // 8.5
for (String ten : diem.keySet()) {
    System.out.println(ten + ": " + diem.get(ten));
}
```

4. Chọn cấu trúc phù hợp

Dùng `ArrayList` khi cần danh sách có thứ tự và truy cập theo chỉ số; `HashSet` khi cần loại bỏ phần tử trùng; `HashMap` khi cần tra cứu nhanh theo khoá.

Tóm tắt

- `List` có thứ tự, `Set` không trùng, `Map` lưu cặp khoá - giá trị.
- `ArrayList` là mảng động; `HashMap` tra cứu nhanh theo khoá duy nhất.
- Dùng generic để kiểm tra kiểu ngay khi biên dịch.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Nhập danh sách tên học viên vào ArrayList rồi in ra theo thứ tự.
2. Dùng HashMap lưu điểm của học viên và tìm điểm theo tên.
3. Loại các phần tử trùng trong một danh sách bằng HashSet.